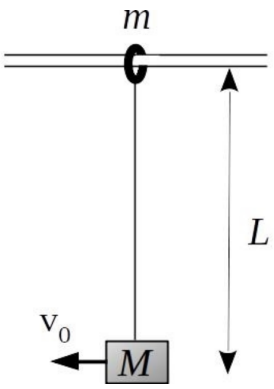
ESERCIZIO 1:

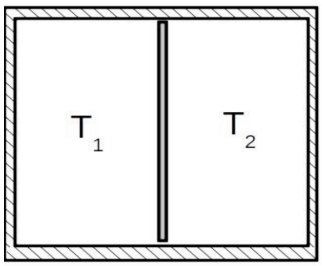
Una massa M è appesa ad un filo di lunghezza L = 1m collegato all'altra estremità ad un anello di massa trascurabile che può scorrere su un'asta orizzontale, come mostrato in figura. Tra l'asta e l'anello c'è attrito, e il coefficiente d'attrito statico è pari a $\mu_s = 1$. Ad un certo istante, mentre il filo è disposto verticalmente, la massa M ha velocità v_0 parallela all'asta e l'anello è fermo.



a) Detto α l'angolo inclinazione del filo rispetto alla verticale, determinare per quali valori di alpha l'anello non slitta sulla guida. (45°)
b) Calcolare dunque il valore massimo $v_{0,max}$ di v_0 tale per cui l'anello non slitta. Commentare in modo qualitativo cosa succede per $v_0 > v_{0,max}$. (2.39 m/s)
c) Supponendo ora che l'anello non possa scivolare e sia incollato alla guida, trovare il valore minimo $v_{0,min}$ di v_0 tale per cui il filo raggiunge la posizione orizzontale. (4.43 m/s)

ESERCIZIO 2:

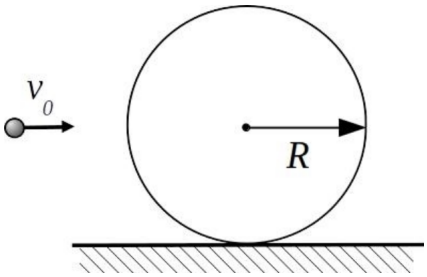
Un recipiente adiabatico di volume totale V = 20l è separato in due parti interne (1 e 2) da un setto adiabatico, tenuto fermo. I due volumi, inizialmente uguali, contengono rispettivamente 1 mole di gas ideale all'equilibrio termodinamico. Il gas presente nella parte 1 ha temperatura T_1 = 400 K ed è monoatomico, mentre il gas presente nella parte 2 ha temperatura T_2 = 320 K ed è biatomico. Ad un certo istante, il setto adiabatico viene sostituito da un setto diatermano (permettendo dunque lo scambio di calore tra i due gas), che è libero di muoversi. Il sistema evolve finchè raggiunge un nuovo equilibrio termodinamico.



a) Quanto vale la variazione di energia interna del sistema complessivo? (0)
b) Quanto valgono la pressione, la temperatura e il volume dei due gas all'equilibrio termodinamico? (350 K, 2.87 atm, il volume resta invariato)
c) La trasformazione è reversibile o irreversibile? Si verifichi la risposta a questa domanda calcolando la variazione di entropia dell'universo. (1.97 J/K)

ESERCIZIO 3

Un proiettile di massa *m* si muove in direzione orizzontale contro un cilindro omogeneo di ugual massa *M*=*m* e raggio *R* appoggiato su un piano scabro. La velocità del proiettile v_0 poco prima dell'urto punta verso il centro di massa del cilindro. Il proiettile urta *elasticamente* contro il cilindro e dopo l'urto la sua veloicità è orizzontale; inoltre la condizione di puro rotolamento è sempre verificata durante l'urto.



a) Trovare la velocità V_f della massa M e la velocità v_f della massa m dopo l'urto specificandone direzione e verso (4/5 v_0 e -1/5 v_0)
b) Calcolare l'impulso fornito a M dalla massa m durante l'urto (I = 6/5 mv_0 verso destra) e l'impulso fornito a M dal piano (I = 2/5 mv_0 verso sinistra).

Si assuma ora che v_0 = 1 km/h, che l'urto duri T=10 ms, e che l'andamento della forza d'attrito impulsiva durante l'urto abbia forma rettangolare nel tempo.

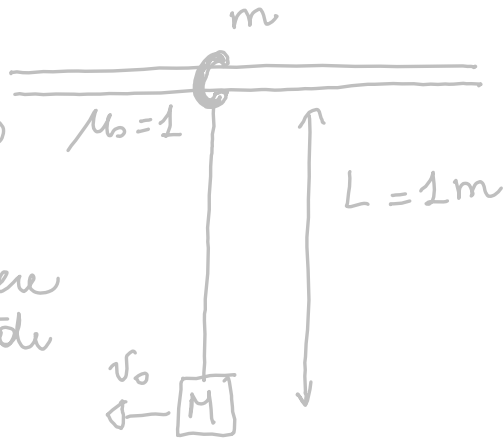
c) Calcolare il coefficiente d'attrito statico minimo perchè la condizione di puro rotolamento sia sempre verificata durante l'urto. (1.13)

[Momento d'inerzia del cilindro: $I=1/2\ MR^2$]

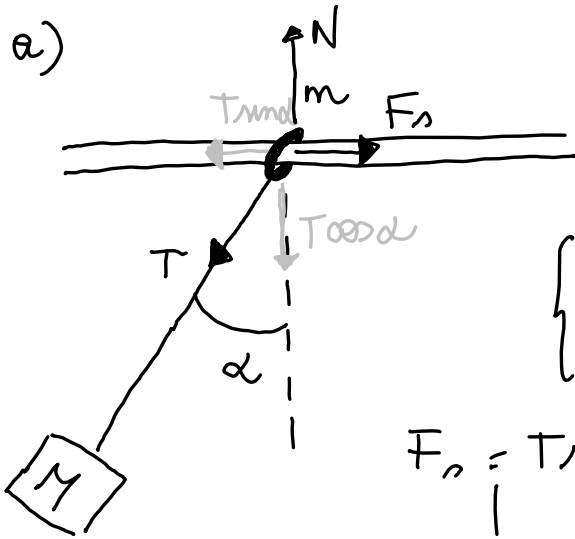
ESERCIZIO 1

a) α_{MAX}
b) $v_{0,MAX}$
} NO SLITTAMENTO

c) ANELLO INCOLLATO, $v_{0,MIN}$ per raggiungere posizione orizzontale



a)



$m \simeq 0$
(massa trascurabile)

$$\begin{cases} N - T\cos\alpha = 0 \\ F_s - T\sin\alpha = 0 \end{cases}$$

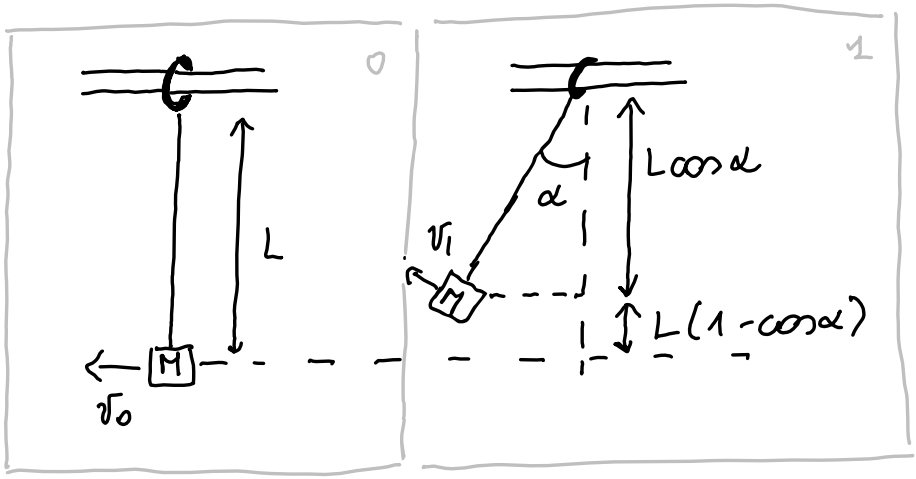
$$F_s = T\sin\alpha = \frac{N}{\cos\alpha}\sin\alpha = N\tan\alpha$$

CONDIZIONE NON SLITTAMENTO $F_s \leq \mu_s N$

$\cancel{N}\tan\alpha \leq \mu_s \cancel{N}$ $\qquad \mu_s = 1$

$\tan\alpha \leq 1$ $\qquad \alpha \leq 45°$ $\qquad \alpha_{MAX} = 45°$

b) CONS. DELL'ENERGIA MECCANICA.



$$E_{mecc}^{(0)} = \frac{1}{2} M v_0^2$$

$$E_{mecc}^{(1)}(\alpha) = \frac{1}{2} M v_1^2 + M g L (1-\cos\alpha)$$

PER NON AVER SLITTAMENTO, devo raggiungere $\alpha_{MAX} = 45°$ con velocità $v_1 = 0$

$$E_{mecc}^{(1)}(\alpha_{MAX}) = M g L (1-\cos\alpha_{MAX}) = \dots$$

$$E_{mecc}^{(0)} = \frac{1}{2} M v_0^{MAX\,2}$$

$$v_0^{MAX} = \sqrt{2 g L (1-\cos\alpha_{MAX})} = 2.39 \frac{m}{s}$$

c) ANELLO INCOLLATO, $v_{0,MIN}$ per raggiungere la posizione orizzontale.

Uso ancora la cons. dell'energia. Questa volta la condizione limite è quella t.c. raggiungo $\alpha = \frac{\pi}{2}$ con velocità nulla

$$E_{mecc}^{(0)} = \frac{1}{2} M v_{0,MIN}^2$$

$$E_{mecc}^{(1)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = Mgl$$

$$\frac{1}{2} \cancel{M} v_{0,MIN}^2 = \cancel{M} g l \Rightarrow v_{0,MIN} = \sqrt{2gl}$$

$$v_{0,MIN} = 4.43 \ \frac{m}{s}$$

ESERCIZIO 2

- GAS 1

$T_1 = 400K$

MONOATOMICO: $c_{v_1} = \frac{3}{2}R$

$c_{p_1} = \frac{5}{2}R$

- GAS 2

$T_2 = 320K$

BIATOMICO: $c_{v_2} = \frac{5}{2}R$

$c_{p_2} = \frac{7}{2}R$

(a) Durante la trasformazione:

$$\begin{cases} Q_1 = \Delta U_1 + \mathcal{L}_1 \\ Q_2 = \Delta U_2 + \mathcal{L}_2 \\ Q_2 = -Q_1 \\ \mathcal{L}_2 = -\mathcal{L}_1 \end{cases} \rightarrow \oplus \quad 0 = \Delta U_1 + \Delta U_2 + 0$$

$$\boxed{\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0} \quad (1)$$

(b) All'equilibrio, i gas hanno:
- stessa temperatura T_f
- stessa pressione P_f

Dalla (1):

$$\cancel{m_1} c_{v_1}(T_f - T_1) + \cancel{m_2} \cdot c_{v_2}(T_f - T_2) = 0$$

$$\frac{3}{\cancel{2}}\cancel{R}(T_f - T_1) + \frac{5}{\cancel{2}}\cancel{R}(T_f - T_2) = 0 \qquad 3T_f - 3T_1 + 5T_f - 5T_2 = 0$$

$$8T_f = 3T_1 + 5T_2 \qquad T_f = \frac{3T_1 + 5T_2}{8} = 350K \qquad \boxed{T_f = 350K}$$

$$P_f \cdot V_{1f} = m_1 \cdot R \cdot T_f$$
$$P_f \cdot V_{2f} = m_2 R \cdot T_f$$

$$\div \quad \frac{\cancel{P_f} \cdot V_{1f}}{\cancel{P_f} \cdot V_{2f}} = \frac{\cancel{m_1 R T_f}}{\cancel{m_2 \cdot R \cdot T_f}} \qquad \boxed{V_{1f} = V_{2f} = 10l}$$

$$P_f = \frac{m_1 \cdot R T_f}{V_{1f}} = \frac{1\,\cancel{mol} \cdot 8{,}314 J \cdot 350\cancel{K}}{\cancel{mol} \cdot \cancel{K} \cdot 10 \cdot 10^{-3} m^3} = \boxed{290990\ Pa = P_f}$$

(c)

$$\Delta S_1 = m_1 c_{v_1} \ln \frac{T_f}{T_1} + \cancel{m_1 R \ln \frac{V_f}{V_1}}$$

$$\Delta S_2 = m_2 \cdot c_{v_2} \cdot \ln \frac{T_f}{T_2} + \cancel{m_2 \cdot R \cdot \ln \frac{V_f}{V_2}}$$

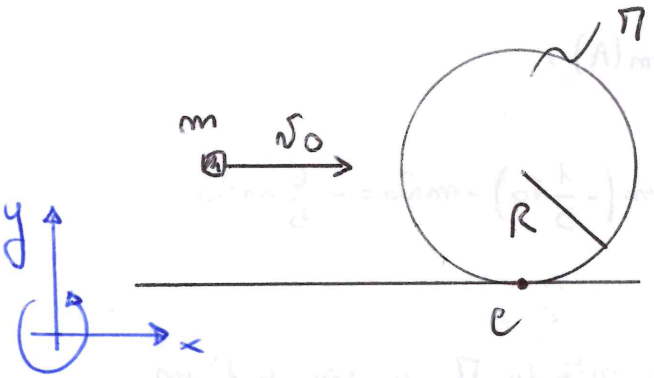
$$\Delta S_{AMBIENTE} = 0$$

$$\Delta S_{UNI} = m_1 c_{v_1} \ln \frac{T_f}{T_1} + m_2 c_{v_2} \ln \frac{T_f}{T_2} =$$

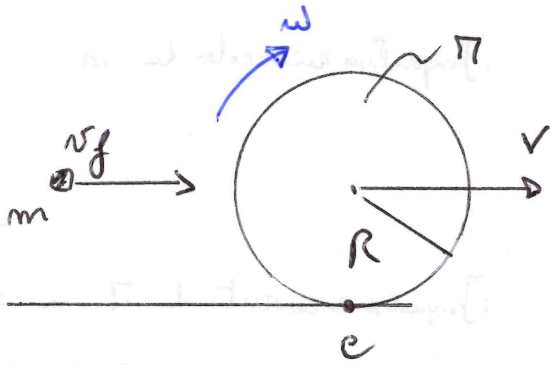
$$= -1{,}66 \frac{J}{K} + 1{,}86 \frac{J}{K} = \boxed{+0{,}2 \frac{J}{K} > 0}$$

IRREVERSIBILE

ESERCIZIO 3



[A] prima dell'urto



[B] dopo l'urto

(a) . CONSERVAZIONE MOMENTO ANGOLARE rispetto al punto C

. CONSERVAZIONE ENERGIA CINETICA

$$\begin{cases} -m v_0 \cdot R = -m v_f \cdot R - J(C) \cdot \omega \\ \cancel{\frac{1}{2}} m v_0^2 = \cancel{\frac{1}{2}} m v_f^2 + \cancel{\frac{1}{2}} J(C) \cdot \omega^2 \end{cases}$$

con $J(C) = \frac{1}{2} M R^2 + M R^2 = \frac{3}{2} M R^2$

$V = \omega \cdot R$

$m = M$

$$\begin{cases} \cancel{-m} v_0 \cdot R = \cancel{-m} v_f \cdot R - \frac{3}{2} \cancel{M} \cdot R^{\cancel{2}} \cdot \frac{V}{R} \\ \cancel{m} v_0^2 = \cancel{m} v_f^2 + \frac{3}{2} \cancel{M} \cancel{R^2} \cdot \frac{V^2}{\cancel{R^2}} \end{cases} \qquad \begin{cases} v_0 \cancel{R} = v_f \cancel{R} + \frac{3}{2} V \cancel{R} \\ v_0^2 = v_f^2 + \frac{3}{2} V^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_0 - v_f = \frac{3}{2} V \\ (v_0 - v_f)(v_0 + v_f) = \frac{3}{2} V^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v_0 - v_f = \frac{3}{2} V \\ \cancel{\frac{3}{2} V} (v_0 + v_f) = \cancel{\frac{3}{2} V^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} v_0 - v_f = \frac{3}{2} V \\ v_0 + v_f = V \end{cases}$$

$\oplus \quad 2 v_0 = \frac{5}{2} V \quad \rightarrow \quad \boxed{V = \frac{4}{5} v_0}$

$\ominus \quad 2 v_f = -\frac{1}{2} V \quad \rightarrow \quad v_f = -\frac{1}{4} V = -\frac{1}{\cancel{4}} \cdot \frac{\cancel{4}}{5} v_0 = -\frac{1}{5} v_0 \quad \boxed{v_f = -\frac{1}{5} v_0}$

Il corpo m rimbalza verso SINISTRA

(b) Calcolo l'impulso tramite il TEOREMA dell'IMPULSO

Impulso ricevuto da m: $I_m = P_m(B) - P_m(A) =$

$$= m v_f - m v_0 = m\left(-\frac{1}{5}v_0\right) - m v_0 = -\frac{6}{5} m v_0$$

Impulso ricevuto da M a causa di m:

$$I_{M_1} = -I_m = \boxed{+\frac{6}{5} m v_0 = I_{M_1}}$$ ricevuto da M a causa di m

Impulso TOTALE ricevuto da M: teorema dell'IMPULSO

$I_M = P_M(B) - P_M(A)$ ma $I_M = I_{M_1} + I_{M_2}$

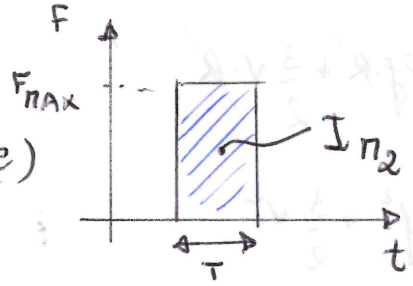
I_{M_1}: a causa di m; I_{M_2}: a causa del PIANO

$$I_{M_1} + I_{M_2} = M \cdot V - 0$$

$$\frac{6}{5} m v_0 + I_{M_2} = M \cdot V \rightarrow I_{M_2} = M \cdot V - \frac{6}{5} m v_0 = m \cdot \frac{4}{5} v_0 - \frac{6}{5} v_0 = \boxed{-\frac{2}{5} m v_0}$$

Impulso ricevuto dal PIANO (= ATTRITO)

(c)



$$T \cdot F_{MAX} = I_{M_2}$$

$$F_{MAX} = I_{M_2}/T = -\frac{2}{5} \cdot m v_0 / T$$

$$\boxed{|F_{MAX}| = \frac{2}{5} \frac{m v_0}{T}}$$

PURO ROTOLAMENTO: $|F| \leq \mu_s \cdot N$

$N = Mg = mg$ $\rightarrow \frac{2}{5} \frac{m v_0}{T} \leq \mu_s \cdot mg$

$$\mu_s \geq \frac{2 v_0}{5 g \cdot T} = \frac{2}{5} \cdot \frac{10^3 m}{3600 s} \cdot \frac{s^2}{9{,}81 m} \cdot \frac{1}{10^{-3} s \cdot 10} = 1{,}13$$

$$\boxed{\mu_s \geq 1{,}13}$$